

Analyse C1 et C2 de l'API bancaire

Suite du devoir de test logiciel

Projet : API de transaction bancaire

Étudiant : Demano Bramael

Matricule : 25G2033

Code source analysé : `comptes/views.py`

1 Fonctionnalités du logiciel

Les cinq fonctionnalités principales de l'API bancaire sont les suivantes :

1. **Créer un compte bancaire** : enregistre un nouveau compte et crée automatiquement un dépôt initial si le solde d'ouverture est positif.
2. **Lister les comptes bancaires** : retourne tous les comptes actifs disponibles dans le système.
3. **Consulter un compte bancaire** : affiche les informations détaillées d'un compte et l'historique associé.
4. **Effectuer un dépôt** : ajoute un montant au solde du compte et enregistre une transaction de type DEPOT.
5. **Effectuer un retrait** : retire un montant si le compte existe, est actif et possède un solde suffisant, puis enregistre une transaction de type RETRAIT.

2 Rappel sur C1 et C2

C1 correspond à la **couverture des instructions** : chaque instruction du programme doit être exécutée au moins une fois.

C2 correspond à la **couverture des décisions** : chaque décision doit être évaluée au moins une fois à vrai et au moins une fois à faux.

3 Complexité cyclomatique

La complexité cyclomatique est calculée ici à partir du graphe de flot de contrôle simplifié, avec la formule :

$$M = D + 1$$

où D représente le nombre de décisions du graphe.

Fonction	Décisions	Complexité M	Interprétation
Créer un compte	1	2	Deux chemins : succès ou erreur de validation.
Lister les comptes	0	1	Un seul chemin séquentiel.
Consulter un compte	1	2	Deux chemins : compte trouvé ou introuvable.
Effectuer un dépôt	3	4	Quatre chemins couvrant 404, inactif, données invalides et succès.
Effectuer un retrait	4	5	Cinq chemins couvrant 404, inactif, données invalides, solde insuffisant et succès.

4 Graphes de flot de contrôle

Pour rester fidèle au code source, chaque graphe est donné sous forme visuelle puis sous forme de nœuds et d'arcs. Cela permet ensuite d'identifier clairement les chemins d'exécution.

4.1 Fonction 1 : `creer_compte`

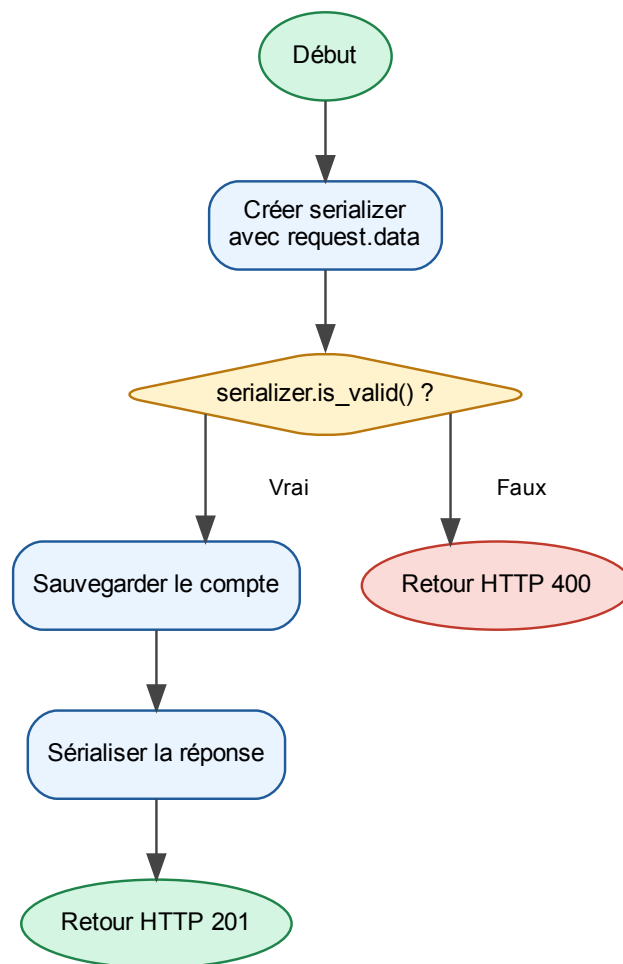


FIGURE 1 – Graphe de flot de contrôle de `creer_compte`

Nœuds

- N1 : début de la fonction.
- N2 : création du serializer avec `request.data`.
- N3 : test `serializer.is_valid()`.
- N4 : sauvegarde du compte.
- N5 : sérialisation de la réponse.
- N6 : retour HTTP 201.
- N7 : retour HTTP 400.

Arcs : N1→N2, N2→N3, N3(vrai)→N4, N4→N5, N5→N6, N3(faux)→N7.

Chemins

- $P1 : N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{vrai}) \rightarrow N4 \rightarrow N5 \rightarrow N6$
- $P2 : N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N7$

4.2 Fonction 2 : liste_comptes

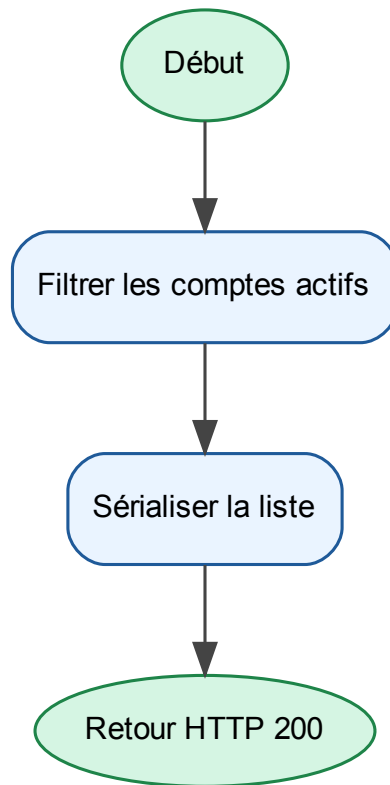


FIGURE 2 – Graphe de flot de contrôle de `liste_comptes`

Nœuds

- $N1$: début.
- $N2$: récupération des comptes actifs.
- $N3$: sérialisation.
- $N4$: retour HTTP 200.

Arcs : $N1 \rightarrow N2$, $N2 \rightarrow N3$, $N3 \rightarrow N4$.

Chemin unique

- $P1 : N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N4$

4.3 Fonction 3 : detail_compte

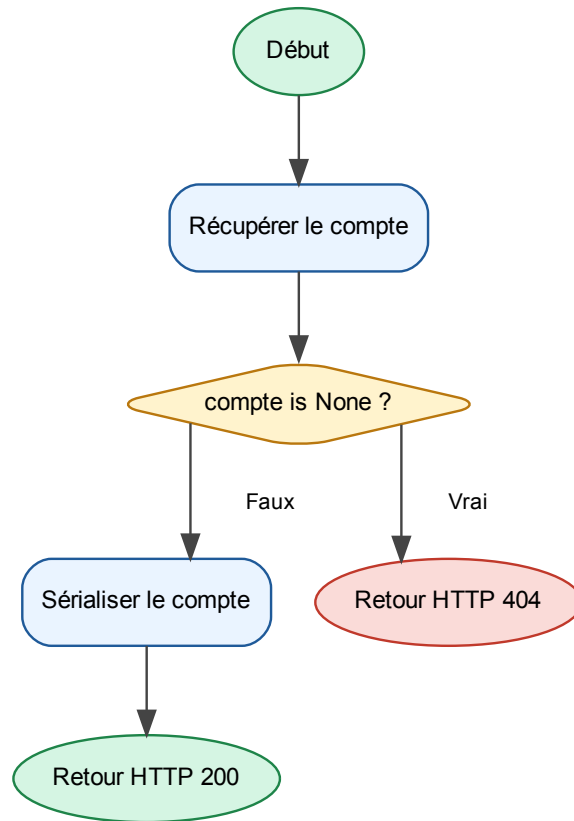


FIGURE 3 – Graphe de flot de contrôle de `detail_compte`

Nœuds

- N1 : début.
- N2 : appel à `get_compte(pk)`.
- N3 : test `compte is None`.
- N4 : retour HTTP 404.
- N5 : sérialisation du compte.
- N6 : retour HTTP 200.

Arcs : $N1 \rightarrow N2$, $N2 \rightarrow N3$, $N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$, $N3(\text{faux}) \rightarrow N5$, $N5 \rightarrow N6$.

Chemins

- P1 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$
- P2 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5 \rightarrow N6$

4.4 Fonction 4 : effectuer_depot

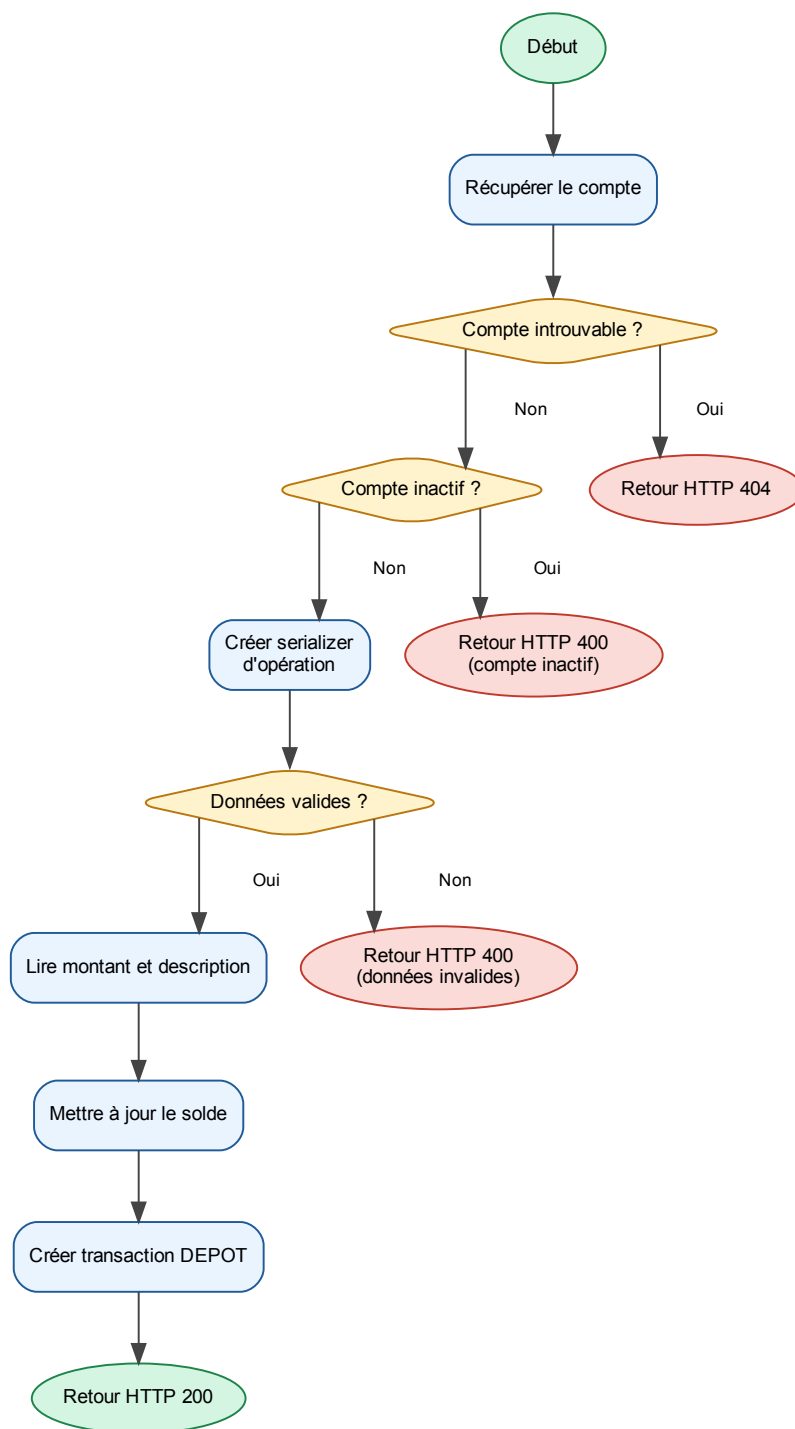


FIGURE 4 – Graphe de flot de contrôle de `effectuer_depot`

Nœuds

- N1 : début.
- N2 : récupération du compte.
- N3 : test `compte is None`.
- N4 : retour HTTP 404.

- N5 : test `not compte.aktif`.
- N6 : retour HTTP 400 compte inactif.
- N7 : création du serializer d'opération.
- N8 : test `serializer.is_valid()`.
- N9 : retour HTTP 400 données invalides.
- N10 : lecture du montant et de la description.
- N11 : bloc transactionnel et mise à jour du solde.
- N12 : création de la transaction `DEPOT`.
- N13 : retour HTTP 200.

Arcs : $N1 \rightarrow N2$, $N2 \rightarrow N3$, $N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$, $N3(\text{faux}) \rightarrow N5$, $N5(\text{vrai}) \rightarrow N6$, $N5(\text{faux}) \rightarrow N7$, $N7 \rightarrow N8$, $N8(\text{faux}) \rightarrow N9$, $N8(\text{vrai}) \rightarrow N10$, $N10 \rightarrow N11$, $N11 \rightarrow N12$, $N12 \rightarrow N13$.

Chemins

- P1 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$
- P2 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{vrai}) \rightarrow N6$
- P3 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{faux}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{faux}) \rightarrow N9$
- P4 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{faux}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{vrai}) \rightarrow N10 \rightarrow N11 \rightarrow N12 \rightarrow N13$

4.5 Fonction 5 : effectuer_retrait

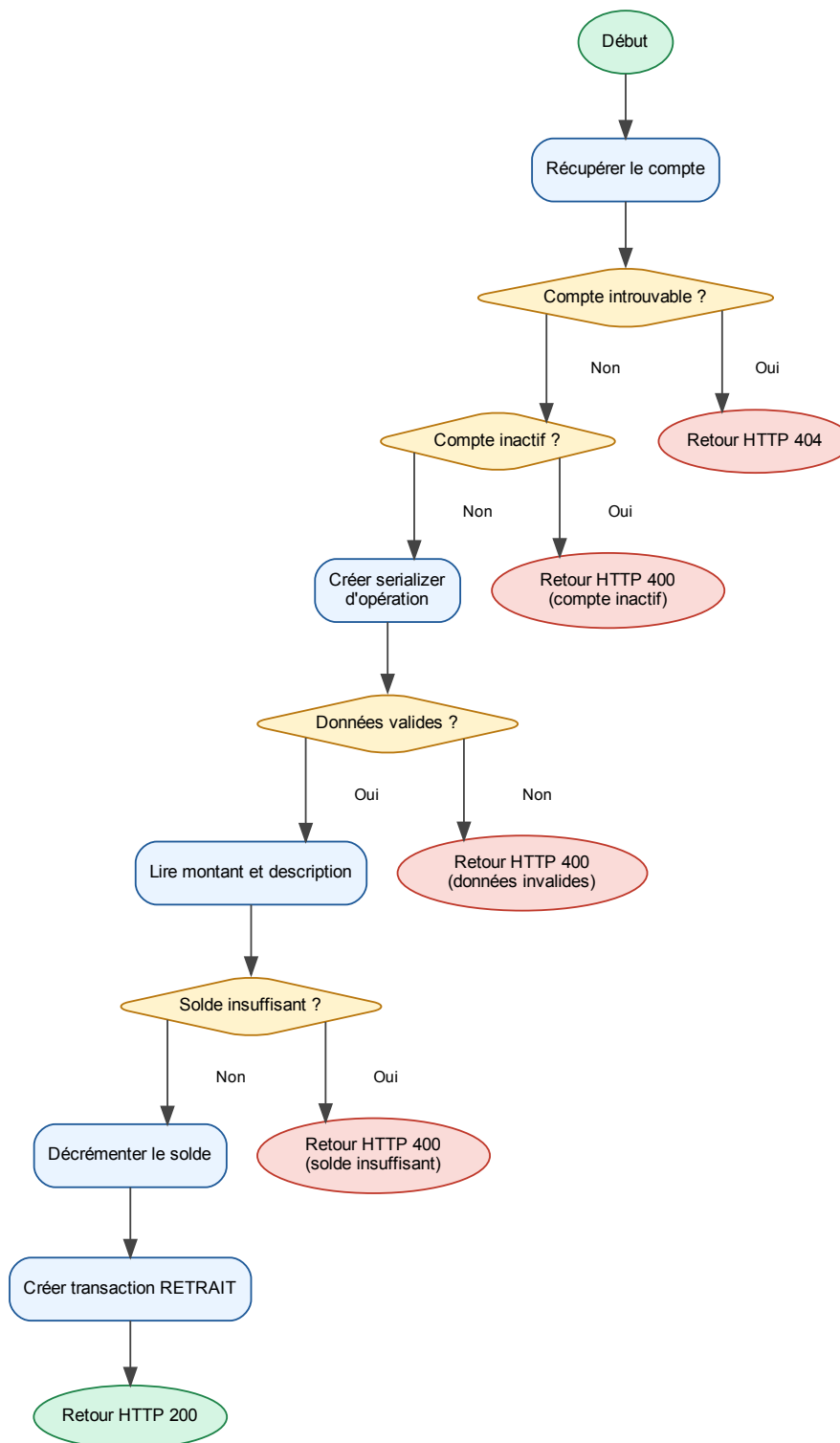


FIGURE 5 – Graphe de flot de contrôle de `effectuer_retrait`

Nœuds

- N1 : début.
- N2 : récupération du compte.

- N3 : test `compte is None`.
- N4 : retour HTTP 404.
- N5 : test `not compte.aktif`.
- N6 : retour HTTP 400 compte inaktif.
- N7 : création du serializer d'opération.
- N8 : test `serializer.is_valid()`.
- N9 : retour HTTP 400 données invalides.
- N10 : lecture du montant et de la description.
- N11 : test `compte.solde < montant`.
- N12 : retour HTTP 400 solde insuffisant.
- N13 : bloc transactionnel et décréement du solde.
- N14 : création de la transaction **RETRAIT**.
- N15 : retour HTTP 200.

Arcs : $N1 \rightarrow N2$, $N2 \rightarrow N3$, $N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$, $N3(\text{faux}) \rightarrow N5$, $N5(\text{vrai}) \rightarrow N6$, $N5(\text{faux}) \rightarrow N7$, $N7 \rightarrow N8$, $N8(\text{faux}) \rightarrow N9$, $N8(\text{vrai}) \rightarrow N10$, $N10 \rightarrow N11$, $N11(\text{vrai}) \rightarrow N12$, $N11(\text{faux}) \rightarrow N13$, $N13 \rightarrow N14$, $N14 \rightarrow N15$.

Chemins

- P1 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{vrai}) \rightarrow N4$
- P2 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{vrai}) \rightarrow N6$
- P3 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{faux}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{faux}) \rightarrow N9$
- P4 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{faux}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{vrai}) \rightarrow N10 \rightarrow N11(\text{vrai}) \rightarrow N12$
- P5 : $N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3(\text{faux}) \rightarrow N5(\text{faux}) \rightarrow N7 \rightarrow N8(\text{vrai}) \rightarrow N10 \rightarrow N11(\text{faux}) \rightarrow N13 \rightarrow N14 \rightarrow N15$

5 Jeux de tests dérivés des chemins

Cas	Fonction	But du test	Chemin visé	Critère
T1	Créer un compte	données valides	P1 de <code>creer_compte</code>	C1, C2
T2	Créer un compte	données invalides ou doublon	P2 de <code>creer_compte</code>	C2
T3	Lister les comptes	appel normal de la liste	P1 de <code>liste_comptes</code>	C1
T4	Consulter un compte	identifiant existant	P2 de <code>detail_compte</code>	C1, C2
T5	Consulter un compte	identifiant inexistant	P1 de <code>detail_compte</code>	C2
T6	Dépôt	compte introuvable	P1 de <code>effectuer_depot</code>	C2
T7	Dépôt	compte inaktif	P2 de <code>effectuer_depot</code>	C2
T8	Dépôt	données invalides	P3 de <code>effectuer_depot</code>	C2
T9	Dépôt	dépôt valide	P4 de <code>effectuer_depot</code>	C1, C2
T10	Retrait	compte introuvable	P1 de <code>effectuer_retrait</code>	C2

T11	Retrait	compte inactif	P2 de effectuer_retrait	C2
T12	Retrait	données invalides	P3 de effectuer_retrait	C2
T13	Retrait	solde insuffisant	P4 de effectuer_retrait	C2
T14	Retrait	retrait valide	P5 de effectuer_retrait	C1, C2

6 Table de progression de couverture

La table suivante indique quels tests permettent de satisfaire les critères C1 et C2 sur les fonctions principales.

Fonction	Tests minimaux pour C1	Tests minimaux pour C2	Observation
Créer un compte	T1 + T2	T1 + T2	une entrée valide et une entrée invalide couvrent les deux branches du test de validation.
Lister les comptes	T3	T3	pas de décision interne, donc le chemin unique suffit.
Consulter un compte	T4 + T5	T4 + T5	il faut un compte existant et un compte inexistant.
Effectuer un dépôt	T6 + T7 + T8 + T9	T6 + T7 + T8 + T9	quatre chemins sont nécessaires pour couvrir toutes les décisions.
Effectuer un retrait	T10 + T11 + T12 + T13 + T14	T10 + T11 + T12 + T13 + T14	cinq chemins sont nécessaires à cause du test supplémentaire sur le solde insuffisant.

7 Conclusion

L'analyse du code source montre que la partie la plus simple est la liste des comptes, qui ne contient qu'un chemin d'exécution. Les fonctions de dépôt et de retrait sont les plus importantes pour l'étude C1 et C2, car elles comportent plusieurs décisions successives. Pour le retrait, cinq chemins distincts doivent être identifiés afin de couvrir l'absence du compte, l'inactivité du compte, l'invalidité des données, l'insuffisance du solde et le cas nominal.

Ainsi, la suite du devoir peut s'appuyer directement sur ce document pour présenter :

- les fonctionnalités du logiciel ;
- les graphes de flot de contrôle construits à partir du code source ;
- les différents chemins d'exécution ;
- la table de progression de couverture pour C1 et C2.